

**Câu 1. (1,5 điểm)**

a. Thời gian đi từ nhà đến trường (đơn vị: phút) của các bạn học sinh lớp 9C được ghi lại ở bảng sau:

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 9,5  | 13,9 | 5,6  | 13,2 | 10,3 | 15,1 | 19,5 | 14,1 | 11,4 | 19,7 | 15,1 | 11,1 |
| 16,6 | 7,2  | 18   | 11,6 | 6,2  | 6,2  | 16,7 | 7,8  | 17,7 | 7,7  | 7,7  | 5,5  |
| 18,2 | 7,4  | 19,8 | 19   | 5,2  | 18,3 | 14,7 | 14,1 | 19,6 | 7,2  | 7,2  | 12,5 |

Lập bảng tần số ghép nhóm với các khoảng thời gian  $[5;9)$ ;  $[9;13)$ ;  $[13;17)$ ;  $[17;21)$ . Tính tần số tương đối ghép nhóm của nhóm  $[13;17)$ .

b. Cho 5 đoạn thẳng có độ dài  $3\text{cm}$ ,  $5\text{cm}$ ,  $7\text{cm}$ ,  $9\text{cm}$ ,  $1\text{cm}$ . Chọn ngẫu nhiên 3 trong 5 đoạn thẳng đã cho. Tính xác suất của biến cố A: “Ba đoạn thẳng được chọn là độ dài 3 cạnh của một tam giác”.

**Câu 2. (2,0 điểm)**

a) Tính giá trị của  $A = \sqrt{64} - 2\sqrt{9} + \frac{2}{3}\sqrt{36}$ .

a) Rút gọn  $B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}+2}{3-\sqrt{x}} - \frac{x-3\sqrt{x}+5}{x-5\sqrt{x}+6}$  với  $x \geq 0$ ;  $x \neq 4$ ;  $x \neq 9$ .

a) Xác định  $a, b$  để đồ thị hàm số  $y = ax + b$  đi qua điểm  $M(2,3)$  và song song với đường thẳng  $y = 2x + 5$ .

**Câu 3. (2,5 điểm)**

a) Bạn Minh là một trong những học sinh ngoan, ý thức học tập tốt. Chính vì ngày tháng mải mê đèn sách, chăm chỉ luyện rèn nên Minh đã thi đậu vào trường THPT chuyên với kết quả rất cao. Nhân dịp đó, bạn Minh được mẹ đưa đi siêu thị điện máy để mua điện thoại và laptop chuẩn bị bước vào cấp 3. Giá niêm yết một chiếc laptop Dell và một chiếc Iphone 12 Pro max có tổng số tiền là 30 triệu đồng. Siêu thị giảm giá nhiều mặt hàng để ưu đãi cho học sinh, sinh viên. Chiếc laptop Dell giảm giá 30% và giá chiếc Iphone 12 Pro max giảm 20% so với giá niêm yết, do đó mẹ bạn Minh đã mua một chiếc laptop Dell và một chiếc Iphone 12 Pro max trên với tổng số tiền là 22 triệu đồng. Hỏi giá mỗi món đồ trên khi chưa giảm giá là bao nhiêu tiền?

b) Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 01 tháng 6 năm nay, Liên đội Trường THCS A phát động phong trào **MÓN QUÀ YÊU THƯƠNG** gửi tặng các em thiếu nhi vùng đặc biệt khó khăn. Theo đó Liên đội đã lên kế hoạch làm 180 món quà giống nhau trong một thời gian nhất định. Nhưng do có thêm nhiều đội viên tham gia phong trào nên mỗi giờ họ làm thêm được 3 món quà, vì thế không những hoàn thành sớm 01 giờ, mà còn vượt mức 18 món quà. Hỏi theo kế hoạch mỗi giờ Liên đội phải làm bao nhiêu món quà?



c) Cho phương trình  $x^2 - 7x + 9 = 0$ , gọi  $x_1, x_2$  là hai nghiệm của phương trình. Không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức  $T = \sqrt{x_1^2 + 2000} - \sqrt{-x_2^2 + 3031} + 2026$ .

**Câu 4. (3,0 điểm)** Cho tam giác  $ABC$  nhọn ( $AB < AC$ ) nội tiếp đường tròn  $(O)$  các đường cao  $AD, BE, CF$  cắt nhau tại  $H$ . Vẽ  $AM \perp EF$  ( $M \in EF$ ), gọi  $I$  là trung điểm của  $EF$ .

a) Chứng minh tứ giác  $BCEF$  nội tiếp.

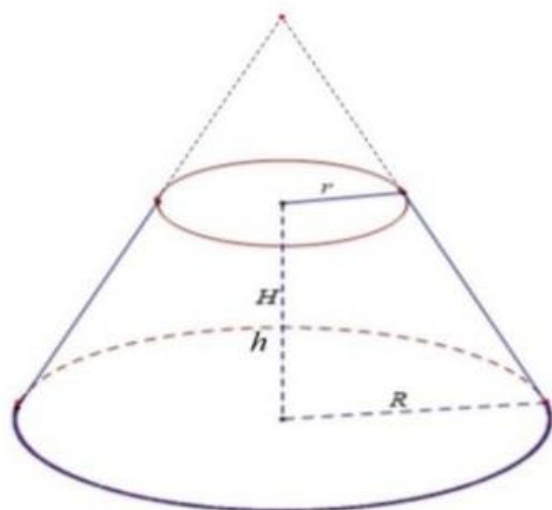
b) Chứng minh  $AB \cdot AF = AC \cdot AE$  và  $HI$  song song với  $DM$ .

c) Gọi  $P, Q$  lần lượt là trung điểm của  $BE$  và  $CF$ ,  $DM$  cắt  $PQ$  tại  $K$ . Chứng minh  $A, I, K$  thẳng hàng.

**Câu 5. (1,0 điểm)**

a) Một cốc nước có dạng hình trụ với đường kính đáy bằng  $8\text{ cm}$ , chiều cao  $12\text{ cm}$  và đang chứa lượng nước cao  $10\text{ cm}$ . Người ta thả một viên bi bằng thép đặc (không thấm nước) có thể tích là  $V = 4\pi (\text{cm}^3)$  vào trong cốc. Tính thể tích nước trong cốc lúc đầu (làm tròn đến hàng đơn vị). Nước có bị tràn ra ngoài không? (Giả sử độ dày thành cốc không đáng kể).

b) Tàu vũ trụ Orion (Orion MPCV) là "trái tim" của Artemis II, bước thử nghiệm có người lái đầu tiên để chuẩn bị cho việc xây dựng sự hiện diện bền vững của con người trên Mặt Trăng. Ngày 01/4/2026 tàu rời bệ phóng từ trái đất thực hiện hành trình bay quanh Mặt Trăng và ngày 11/4/2026, tàu Orion đã hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương, kết thúc sứ mệnh Artemis II kéo dài 9 ngày, đưa 4 phi hành gia trở về từ vùng lân cận Mặt Trăng.



Khoang tàu Orion có dạng một phần của hình nón được cắt ra từ một hình nón có mặt cắt là hình tròn song song với mặt đáy hình nón ban đầu (Xem hình vẽ minh họa). Theo yêu cầu kỹ thuật của các chuyên gia, tổng của bán kính đáy lớn  $R$  và chiều cao  $h$  của tàu phải bằng  $6\text{ m}$  và bán kính đáy nhỏ  $r$  bằng  $\frac{1}{2}$  bán kính đáy lớn  $R$ . Khoang được tối ưu hóa cho các sứ mệnh sâu trong không gian, đảm bảo sự thoải mái cho các phi hành đoàn. Hãy tìm  $R$  và  $h$  để thể tích của tàu Orion đạt giá trị lớn nhất.

☞ HẾT ☞

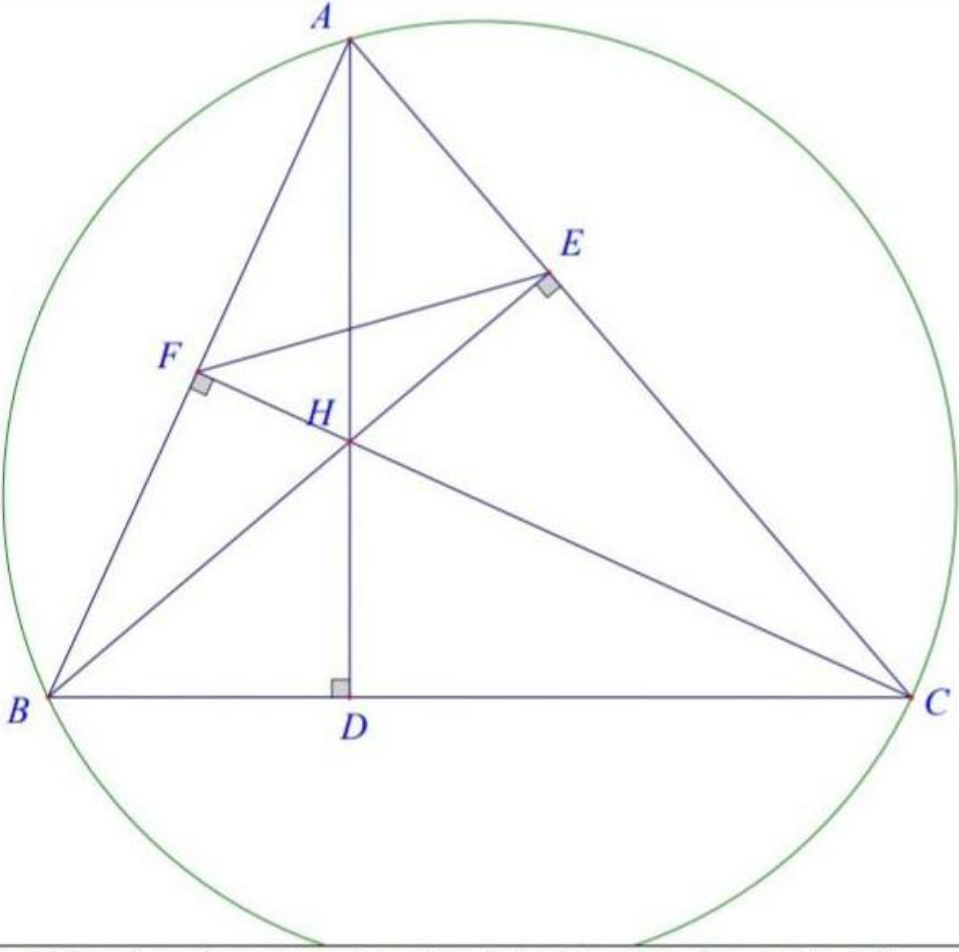
Họ và tên: ..... Số báo danh: .....

HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT

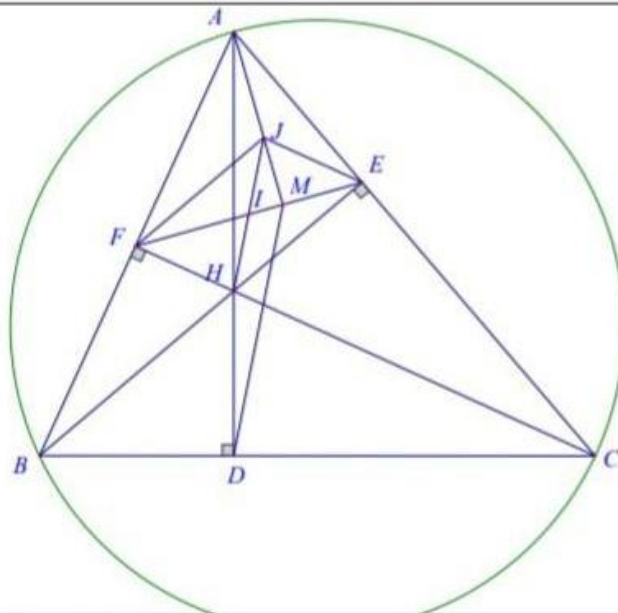
| Câu                                                                                                                                  | ĐÁP ÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Điểm             |          |           |           |           |        |      |      |      |      |      |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|------|----|-----|------|------|------|------|-----|------|--|
| 1.1<br>(1,0đ)                                                                                                                        | 1. Thời gian đi từ nhà đến trường (đơn vị: phút) của các bạn học sinh lớp 9C được ghi lại ở bảng sau:<br><table><tr><td>9,5</td><td>13,9</td><td>5,6</td><td>13,2</td><td>10,3</td><td>15,1</td><td>19,5</td><td>14,1</td><td>11,4</td><td>19,7</td><td>15,1</td><td>11,1</td></tr><tr><td>16,6</td><td>7,2</td><td>18</td><td>11,6</td><td>6,2</td><td>6,2</td><td>16,7</td><td>7,8</td><td>17,7</td><td>7,7</td><td>5,5</td></tr><tr><td>18,2</td><td>7,4</td><td>19,8</td><td>19</td><td>5,2</td><td>18,3</td><td>14,7</td><td>14,1</td><td>19,6</td><td>7,2</td><td>12,5</td></tr></table><br>Lập bảng tần số ghép nhóm với các khoảng thời gian $[5;9)$ ; $[9;13)$ ; $[13;17)$ ; $[17;21)$ . Tính tần số tương đối ghép nhóm của nhóm $[13;17)$ . | 9,5              | 13,9     | 5,6       | 13,2      | 10,3      | 15,1   | 19,5 | 14,1 | 11,4 | 19,7 | 15,1 | 11,1 | 16,6 | 7,2 | 18 | 11,6 | 6,2 | 6,2 | 16,7 | 7,8 | 17,7 | 7,7 | 5,5 | 18,2 | 7,4 | 19,8 | 19 | 5,2 | 18,3 | 14,7 | 14,1 | 19,6 | 7,2 | 12,5 |  |
|                                                                                                                                      | 9,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,9             | 5,6      | 13,2      | 10,3      | 15,1      | 19,5   | 14,1 | 11,4 | 19,7 | 15,1 | 11,1 |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
|                                                                                                                                      | 16,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,2              | 18       | 11,6      | 6,2       | 6,2       | 16,7   | 7,8  | 17,7 | 7,7  | 5,5  |      |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
|                                                                                                                                      | 18,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,4              | 19,8     | 19        | 5,2       | 18,3      | 14,7   | 14,1 | 19,6 | 7,2  | 12,5 |      |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
|                                                                                                                                      | <table><tr><td>Thời gian (phút)</td><td><math>[5;9)</math></td><td><math>[9;13)</math></td><td><math>[13;17)</math></td><td><math>[17;21)</math></td></tr><tr><td>Tần số</td><td>12</td><td>6</td><td>9</td><td>9</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Thời gian (phút) | $[5;9)$  | $[9;13)$  | $[13;17)$ | $[17;21)$ | Tần số | 12   | 6    | 9    | 9    | 0,5  |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
|                                                                                                                                      | Thời gian (phút)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $[5;9)$          | $[9;13)$ | $[13;17)$ | $[17;21)$ |           |        |      |      |      |      |      |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
|                                                                                                                                      | Tần số                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12               | 6        | 9         | 9         |           |        |      |      |      |      |      |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
| Nếu học sinh chỉ ghi đúng 1 hoặc 2 tần số cho 0,25 điểm                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |           |           |           |        |      |      |      |      |      |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
| Lớp 9C có số học sinh là $12 + 6 + 9 + 9 = 36$                                                                                       | 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |          |           |           |           |        |      |      |      |      |      |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
| Tần số tương đối ghép nhóm của nhóm $\frac{9}{36} \cdot 100\% = 25\%$                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |           |           |           |        |      |      |      |      |      |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
| Nếu học sinh không lập phép tính tính số học sinh mà vẫn tính đúng cho 0,25<br>Học sinh không ghi kí hiệu % thì không cho điểm ý đó. | 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |          |           |           |           |        |      |      |      |      |      |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
| 1.2<br>(0,5đ)                                                                                                                        | 2. Cho 5 đoạn thẳng có độ dài $3cm, 5cm, 7cm, 9cm, 11cm$ . Chọn ngẫu nhiên 3 trong 5 đoạn thẳng đã cho. Tính xác suất của biến cố A: “Ba đoạn thẳng được chọn là độ dài 3 cạnh của một tam giác”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |          |           |           |           |        |      |      |      |      |      |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
|                                                                                                                                      | Vì chọn ngẫu nhiên ba trong năm đoạn thẳng nên không gian mẫu của phép thử là :<br>$\Omega = \left\{ \{3, 5, 7\}; \{3, 5, 9\}; \{3, 5, 11\}; \{3, 7, 9\}; \{3, 7, 11\}; \right. \\ \left. \{3, 9, 11\}; \{5, 7, 9\}; \{5, 7, 11\}; \{5, 9, 11\}; \{7, 9, 11\} \right\}$<br>$n(\Omega) = 10$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,25             |          |           |           |           |        |      |      |      |      |      |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
|                                                                                                                                      | Nếu học sinh không viết không gian mẫu mà thực hiện theo quy tắc nhân để tính số phần tử cho 0,25 điểm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |           |           |           |        |      |      |      |      |      |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
|                                                                                                                                      | Để $a < b < c$ là độ dài 3 cạnh của một tam giác khi $a + b > c$ do đó ta có các kết quả thuận lợi cho biến cố $A = \{ \{3, 5, 7\}; \{3, 7, 9\}; \{3, 9, 11\}; \{5, 7, 9\}; \{5, 7, 11\}; \{5, 9, 11\}; \{7, 9, 11\} \}$<br>$n(A) = 7$ . Do đó $P(A) = \frac{7}{10} = 0,7 = 70\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,25             |          |           |           |           |        |      |      |      |      |      |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |           |           |           |        |      |      |      |      |      |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
| 2.1<br>(0,5đ)                                                                                                                        | 1) Tính giá trị của $A = \sqrt{64} - 2\sqrt{9} + \frac{2}{3}\sqrt{36}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |          |           |           |           |        |      |      |      |      |      |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
|                                                                                                                                      | $A = 8 - 2.3 + \frac{2}{3} \cdot 6$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,25             |          |           |           |           |        |      |      |      |      |      |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
|                                                                                                                                      | $A = 6$<br>Học sinh bấm máy tính ra kết quả cho điểm tối đa, học sinh chỉ tính đúng một dấu căn cho 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,25             |          |           |           |           |        |      |      |      |      |      |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
| 2.2<br>(0,5đ)                                                                                                                        | 2) Rút gọn $B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}+2}{3-\sqrt{x}} - \frac{x-3\sqrt{x}+5}{x-5\sqrt{x}+6}$ với $x \geq 0$ ; $x \neq 4$ ; $x \neq 9$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |          |           |           |           |        |      |      |      |      |      |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |
|                                                                                                                                      | $B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} + \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3} - \frac{x-3\sqrt{x}+5}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-3)}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,25             |          |           |           |           |        |      |      |      |      |      |      |      |     |    |      |     |     |      |     |      |     |     |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |      |  |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | $B = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3) + (\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2) - (x-3\sqrt{x}+5)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-3)}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|               | $B = \frac{x-9}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-3)} = \frac{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-3)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-3)} = \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,25 |
| 2.3<br>(0,5đ) | 3) Xác định $a, b$ để đồ thị hàm số $y = ax + b$ đi qua điểm $M(2, 3)$ và song song với đường thẳng $y = 2x + 5$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|               | Vì đồ thị hàm số $y = ax + b$ song song với đường thẳng $y = 2x + 5$ nên $a = 2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,25 |
|               | Đồ thị hàm số $y = 2x + b$ đi qua điểm $M(2, 3)$ nên $3 = 2.2 + b \Leftrightarrow b = -1 \neq 5$ .<br>Vậy $a = 2; b = -1$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,25 |
| 3.1<br>(1,0đ) | <b>Câu 3. (2,5 điểm)</b><br>1) Bạn Minh là một trong những học sinh ngoan, ý thức học tập tốt. Chính vì ngày tháng miệt mài đèn sách, chăm chỉ luyện rèn nên Minh đã thi đậu vào trường THPT chuyên với kết quả rất cao. Nhân dịp đó, bạn Minh được mẹ đưa đi siêu thị điện máy để mua điện thoại và laptop chuẩn bị bước vào cấp 3. Giá niêm yết một chiếc laptop Dell và một chiếc Iphone 12 Pro max có tổng số tiền là 30 triệu đồng. Siêu thị giảm giá nhiều mặt hàng để ưu đãi cho học sinh, sinh viên. Chiếc laptop Dell giảm giá 30% và giá chiếc Iphone 12 Pro max giảm 20% so với giá niêm yết, do đó mẹ bạn Minh đã mua một chiếc laptop Dell và một chiếc Iphone 12 Pro max trên với tổng số tiền là 22 triệu đồng. Hỏi giá mỗi món đồ trên khi chưa giảm giá là bao nhiêu tiền? |      |
|               | Gọi $x, y$ lần lượt là giá niêm yết của một chiếc laptop Dell và một chiếc điện thoại Iphone 12 Promax (triệu đồng) $x > 0, y > 0$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,25 |
|               | Tổng số tiền phải trả theo giá niêm yết là 30 triệu đồng nên ta có phương trình $x + y = 30$ (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,25 |
|               | Giá tiền một chiếc laptop sau khi giảm giá là $x.(100\% - 30\%) = 0,7x$<br>Giá tiền một chiếc điện thoại sau khi giảm giá là $y.(100\% - 20\%) = 0,8y$<br>Tổng số tiền phải trả là 22 triệu đồng nên ta có phương trình $0,7x + 0,8y = 22$ (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,25 |
|               | Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 30 \\ 0,7x + 0,8y = 22 \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|               | Giải hệ phương trình ta được $x = 20; y = 10$ .<br>Vậy giá niêm yết cho một chiếc laptop là 20 triệu đồng, một chiếc Iphone là 10 triệu đồng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,25 |
| 3.2<br>(1,0đ) | 2) Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 01 tháng 6 năm nay, Liên đội Trường THCS A phát động phong trào <b>MÓN QUÀ YÊU THƯƠNG</b> gửi tặng các em thiếu nhi vùng đặc biệt khó khăn. Theo đó Liên đội đã lên kế hoạch làm 180 món quà giống nhau trong một thời gian nhất định. Nhưng do có thêm nhiều đội viên tham gia phong trào nên mỗi giờ họ làm thêm được 3 món quà, vì thế không những hoàn thành sớm 01 giờ, mà còn vượt mức 18 món quà. Hỏi theo kế hoạch mỗi giờ Liên đội phải làm bao nhiêu món quà?                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|               | Gọi số món quà mà Liên đội làm trong một giờ theo kế hoạch là $x$ (món quà), $x \in \mathbb{N}^*$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,25 |
|               | Theo kế hoạch, thời gian Liên đội phải hoàn thành là $\frac{180}{x}$<br>Trên thực tế mỗi giờ Liên đội đã làm được $x + 3$ và tổng số quà làm được là $180 + 18 = 198$ . Nên thời gian hoàn thành là $\frac{198}{x+3}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,25 |
|               | Vì thời gian thực tế làm ít hơn kế hoạch 01 giờ nên ta có phương trình $\frac{180}{x} - \frac{198}{x+3} = 1$<br>Suy ra $x^2 + 21x - 540 = 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,25 |
|               | Giải phương trình ta được $x_1 = 15; x_2 = -36$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,25 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | Vậy theo kế hoạch mỗi giờ Liên đội phải làm 15 món quà.                                                                                                                                                                                                   |      |
| 3.3<br>(0,5d) | 3) Cho phương trình $x^2 - 7x + 9 = 0$ , gọi $x_1, x_2$ là hai nghiệm của phương trình. Không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức $T = \sqrt{x_1^2 + 2000} - \sqrt{-x_2^2 + 3031} + 2026$ .                                                  |      |
|               | $\Delta = 13 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt                                                                                                                                                                                                | 0,25 |
|               | Theo định lí Viète ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = 7 \\ x_1 x_2 = 9 \end{cases}$                                                                                                                                                                         |      |
|               | $T = \sqrt{x_1^2 + 2000} - \sqrt{-x_2^2 + 3031} + 2026 = \frac{x_1^2 + x_2^2 - 31}{\sqrt{x_1^2 + 2000} + \sqrt{-x_2^2 + 3031}} + 2026$<br>$T = \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 - 31}{\sqrt{x_1^2 + 2000} + \sqrt{-x_2^2 + 3031}} + 2026 = 0 + 2026 = 2026$ | 0,25 |
| 4.a<br>(1,5d) | <b>Câu 4. (3,0 điểm)</b> Cho tam giác $ABC$ nhọn ( $AB < AC$ ) nội tiếp đường tròn $(O)$ các đường cao $AD, BE, CF$ cắt nhau tại $H$ . Vẽ $AM \perp EF$ ( $M \in EF$ ), gọi $I$ là trung điểm của $EF$ .<br>a) Chứng minh tứ giác $BCEF$ nội tiếp.        |      |
|               |                                                                                                                                                                        | 0,5  |
|               | Tam giác $BEC$ vuông tại $E$ nên $B, C, E$ cùng thuộc đường tròn đường kính $BC$                                                                                                                                                                          | 0,25 |
|               | Tam giác $BFC$ vuông tại $F$ nên $B, C, F$ cùng thuộc đường tròn đường kính $BC$                                                                                                                                                                          | 0,25 |
|               | Do đó bốn điểm $B, C, E, F$ cùng thuộc đường tròn đường kính $BC$ hay tứ giác $BCEF$ nội tiếp                                                                                                                                                             | 0,5  |
| 4.b<br>(1,0d) | b) Chứng minh $AB \cdot AF = AC \cdot AE$ và $HI$ song song với $DM$ .                                                                                                                                                                                    |      |





$\triangle ABC$  và  $\triangle AEF$  có góc  $A$  chung

Tứ giác  $BCEF$  nội tiếp nên  $\widehat{BFE} + \widehat{C} = 180^\circ$ ,  $\widehat{BFE} + \widehat{AFE} = 180^\circ$  suy ra  $\widehat{ABC} = \widehat{AFE}$

Do đó  $\triangle ABC \sim \triangle AEF$  (g-g)

$$\Rightarrow \frac{AB}{AE} = \frac{AC}{AF} \Rightarrow AB \cdot AF = AC \cdot AE$$

Trên tia  $HI$  lấy điểm  $J$  sao cho  $IH = JI$  suy ra  $JEHF$  là hình bình hành

Suy ra  $EJ \perp AF$  cùng song song với  $CF$ , có  $AM \perp FE$  suy ra  $J$  là trực tâm của tam giác  $AEF$ .

Do tam giác  $AEF$  đồng dạng với tam giác  $ABC$  có  $AD$  là đường cao của tam giác  $ABC$ ,  $AM$  là đường cao của tam giác  $AEF$  nên  $AME$  đồng dạng với  $ADB$ . Suy ra  $\frac{AM}{AD} = \frac{ME}{DB}$ .

Lại có  $MEJ$  đồng dạng với  $DBH$  (g-g) suy ra  $\frac{JM}{HD} = \frac{ME}{DB}$

$$\text{Do đó } \frac{AM}{AD} = \frac{JM}{HD} \Rightarrow \frac{AM}{JM} = \frac{AD}{HD} \Rightarrow HJ \parallel MD \Rightarrow HI \parallel MD$$

0,25

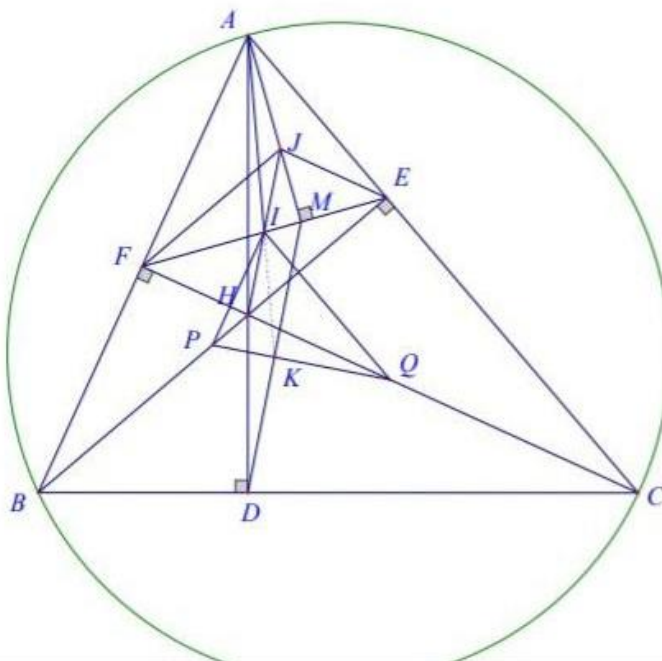
0,25

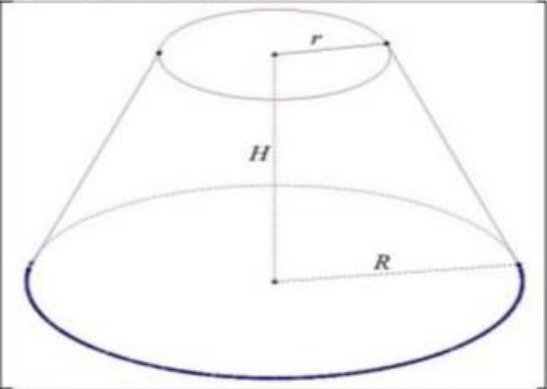
0,25

0,25

4.c  
(0,5đ)

c) Gọi  $P, Q$  lần lượt là trung điểm của  $BE$  và  $CF$ ,  $DM$  cắt  $PQ$  tại  $K$ . Chứng minh  $A, I, K$  thẳng hàng.



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                      | <p>Tam giác DBE đồng dạng tam giác FDC (g-g) mà DP và DQ là các đường trung tuyến tương ứng nên PDE đồng dạng QDC (c-g-c) suy ra DPQ đồng dạng DEC (c-g-c).</p> <p>Mặt khác DEC đồng dạng ABC, suy ra DPQ đồng dạng ABC.</p> <p>Vì I là trung điểm của EF suy ra IP là đường trung bình của tam giác EBF nên <math>IP \parallel BF</math></p> <p>Mà CH vuông góc với AB suy ra QH vuông góc với IP.</p> <p>Chứng minh tương tự ta có PH vuông góc với IQ nên H là trực tâm của tam giác IPQ. Do đó IH vuông góc với PQ.</p> <p>Mà <math>IH \parallel DK</math> suy ra DK vuông góc với PQ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,25 |
|                      | <p>Ta có DPQ đồng dạng ABC có DK, AD là các đường cao tương ứng nên <math>\frac{DK}{AD} = \frac{DP}{AB}</math> (1)</p> <p>Mặt khác EHF đồng dạng EDB có HI và DP là các đường trung tuyến tương ứng nên <math>\frac{HI}{DP} = \frac{HF}{DB}</math> (2)</p> <p>Từ (1) và (2) suy ra <math>\frac{HI}{DK} = \frac{HF}{DB} \cdot \frac{AB}{AD}</math></p> <p>Lại có AHF đồng dạng với ADB suy ra <math>\frac{HF}{DB} = \frac{AH}{AB}</math>. Từ đó suy ra <math>\frac{HI}{DK} = \frac{AH}{AD}</math>.</p> <p>Theo định lí Thales suy ra A, I, K thẳng hàng.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,25 |
| <b>V.1</b><br>(0,5đ) | <p><b>Câu 5. (1,0 điểm)</b></p> <p>1) Một cốc nước có dạng hình trụ với đường kính đáy bằng 8cm, chiều cao 12cm và đang chứa lượng nước cao 10cm. Người ta thả một viên bi bằng thép đặc (không thấm nước) có thể tích là <math>V = 4\pi \text{ (cm}^3\text{)}</math> vào trong cốc. Tính thể tích nước trong cốc lúc đầu (làm tròn đến hàng đơn vị). Nước có bị tràn ra ngoài không? (Giả sử độ dày thành cốc không đáng kể).</p> <p>Thể tích nước đang có trong cốc là <math>V = \pi(8:2)^2 \cdot 10 \approx 503(\text{cm}^3)</math></p> <p>Vì thể tích mực nước dâng lên bằng thể tích viên bi <math>V_{\text{nước dâng}} = \pi \cdot r^2 \cdot h_1 = 4\pi</math></p> <p>Suy ra <math>h_1 = 0,25 \text{ (cm)}</math></p> <p>Mực nước trong cốc sau khi thả viên bi là <math>10 + 0,25 = 10,25 \text{ cm} &lt; 12 \text{ cm}</math></p> <p>Vậy nước không bị tràn ra ngoài.</p> | 0,5  |
| <b>V.2</b><br>(0,5đ) | <p>2) Tàu vũ trụ Orion (Orion MPCV) là "trái tim" của Artemis II, bước thử nghiệm có người lái đầu tiên để chuẩn bị cho việc xây dựng sự hiện diện bền vững của con người trên Mặt Trăng. Ngày 01/4/2026 tàu rời bệ phóng từ trái đất thực hiện hành trình bay quanh Mặt Trăng và ngày 11/4/2026, tàu Orion đã hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương, kết thúc sứ mệnh Artemis II kéo dài 9 ngày, đưa 4 phi hành gia trở về từ vùng lân cận Mặt Trăng.</p> <div>   </div>                                                                                                                                                                                                                                  |      |



Khoang tàu Orion có dạng một phần của hình nón được cắt ra từ một hình nón có mặt cắt là hình tròn song song với mặt đáy hình nón ban đầu (Xem hình vẽ minh họa). Theo yêu cầu kỹ thuật của các chuyên gia, tổng của bán kính đáy lớn  $R$  và chiều cao  $h$  của tàu phải bằng  $6m$  và bán kính đáy nhỏ  $r$  bằng  $\frac{1}{2}$  bán kính đáy lớn  $R$ . Khoảng được tối ưu hóa cho các sứ mệnh sâu trong không gian, đảm bảo sự thoải mái cho các phi hành đoàn. Hãy tìm  $R$  và  $h$  để thể tích của tàu Orion đạt giá trị lớn nhất.

- Thiết lập công thức tính thể tích hình nón cụt:

- $R$ : Bán kính đáy lớn.
- $r$ : Bán kính đáy nhỏ.
- $h$ : Chiều cao của hình nón cụt.
- $H$ : Chiều cao của hình nón lớn ban đầu.
- $h_0$ : Chiều cao của hình nón nhỏ (phần bị cắt), với  $H = h + h_0$ .

Thể tích hình nón cụt  $V$  là:  $V = V_1 - V_{nh} = \frac{1}{3}\pi R^2 H - \frac{1}{3}\pi r^2 h_0$

Dựa vào định lý Ta-lét (do hai đáy song song), ta có tỉ lệ:

$$\frac{h_0}{H} = \frac{r}{R} \Rightarrow \frac{h_0}{h+h_0} = \frac{r}{R} \text{ suy ra } R \cdot h_0 = r(h+h_0) \Rightarrow h_0(R-r) = rh \Rightarrow h_0 = \frac{rh}{R-r};$$

$$H = h + h_0 \Rightarrow H = h + \frac{rh}{R-r} = \frac{Rh - rh + rh}{R-r} = \frac{Rh}{R-r}$$

Thay vào biểu thức  $V$ :

$$V = \frac{1}{3}\pi \left( R^2 \cdot \frac{Rh}{R-r} - r^2 \cdot \frac{rh}{R-r} \right) \Rightarrow V = \frac{1}{3}\pi h \left( \frac{R^3 - r^3}{R-r} \right)$$

$$V = \frac{1}{3}\pi h(R^2 + Rr + r^2)$$

- Thiết lập biểu thức tính thể tích khoang tàu Orion.

Ta có:  $h = 6 - R$  và  $r = \frac{1}{2}R$ .

Biểu thức trong công thức thể tích:

$$R^2 + r^2 + Rr = R^2 + \left(\frac{1}{2}R\right)^2 + R \cdot \frac{1}{2}R = R^2 + \frac{1}{4}R^2 + \frac{1}{2}R^2 = \frac{7}{4}R^2$$

Thể tích khoang tàu Orion:

$$V = \frac{1}{3}\pi h(R^2 + r^2 + Rr) = \frac{1}{3}\pi(6-R)\left(\frac{7}{4}R^2\right) = \frac{7\pi}{12}R^2(6-R)$$

Để  $V$  lớn nhất, ta cần tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  $A = R^2(6-R) = R \cdot R \cdot (6-R)$ .

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho 3 số dương  $\frac{R}{2}, \frac{R}{2}$  và  $(6-R)$ :

$$\frac{\frac{R}{2} + \frac{R}{2} + (6-R)}{3} \geq \sqrt[3]{\frac{R}{2} \cdot \frac{R}{2} \cdot (6-R)} \Leftrightarrow \frac{6}{3} \geq \sqrt[3]{\frac{R^2(6-R)}{4}} \Leftrightarrow 2 \geq \sqrt[3]{\frac{A}{4}} \Leftrightarrow 8 \geq \frac{A}{4} \Leftrightarrow A \leq 32$$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi:

$$\frac{R}{2} = 6 - R \Leftrightarrow R = 12 - 2R \Leftrightarrow 3R = 12 \Rightarrow R = 4 \text{ (m)}$$

Chiều cao:  $h = 6 - 4 = 2 \text{ (m)}$ .

Bán kính đáy nhỏ:  $r = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2 \text{ (m)}$ .

**Giá trị thể tích cực đại:**  $V_{\max} = \frac{7\pi}{12} \cdot 32 = \frac{56\pi}{3} \approx 58,6 \text{ m}^3$ .

0,25

0,25